Sumario

- Introducción
- Protocolo UDP
- Protocolo TCP
  - Multiplexación
  - Conexión
  - Desconexión
  - Intercambio de datos y control de flujo
  - **Mejoras de rendimiento**
  - Cálculo del timer de retransmisión
  - Control de congestión
  - Redes LFN y factor de escala
  - Opciones de TCP

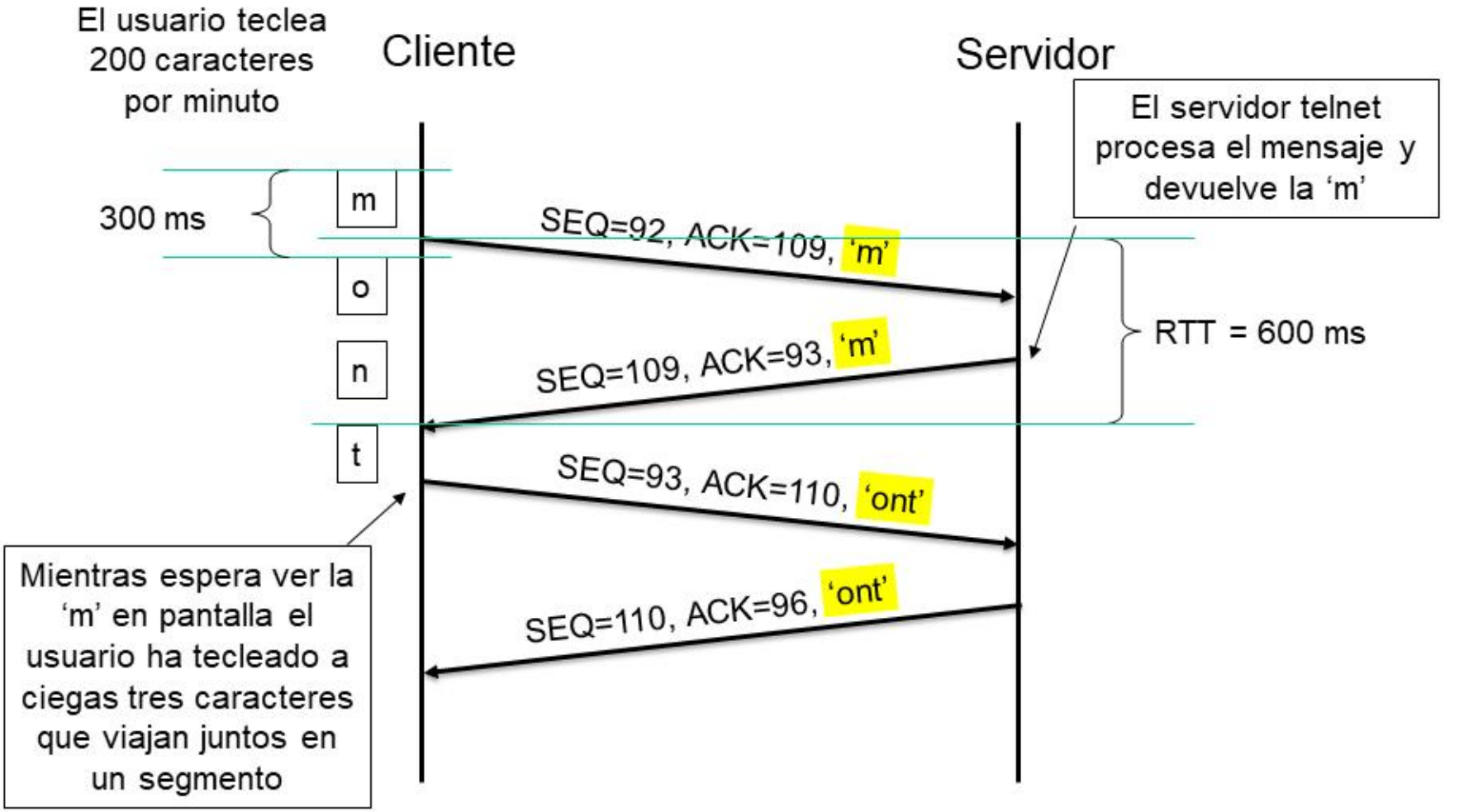
Rendimiento de TCP

- En transferencias masivas de datos (Ej. FTP) no suele haber problemas de rendimiento, ya que se manejan segmentos grandes.
- Los problemas surgen sobre todo con aplicaciones, como telnet, que generan paquetes pequeños ('tinygrams'). Para evitarlo se utilizan varios mecanismos:
  - El **algoritmo de Nagle**: Mejora la eficiencia cuando el emisor escribe datos en el buffer poco a poco
  - La **solución de Clark**: Ayuda cuando el receptor lee datos del buffer en pequeñas dosis (síndrome de la ventana tonta)
- También se utilizan los **mensajes de Keepalive** para evitar que se queden conexiones medio abiertas

Algoritmo de Nagle

- El algoritmo de Nagle se especificó en 1984 (RFC 896)
- Consiste en evitar que TCP envíe datos en cuanto tenga algo en el buffer, si ve que se van a generar segmentos pequeños. Antes de mandar un segmento espera a recibir el ACK del segmento anterior. Así agrupa los datos y los segmentos son más grandes.
- Puede aplicarse a datos 'pushed' en caso necesario.
- En algunos casos se deshabilita, por ejemplo si se utiliza el algoritmo de Nagle en X Windows o en conexiones de escritorio remoto se pierde interactividad y el movimiento del ratón resulta errático.

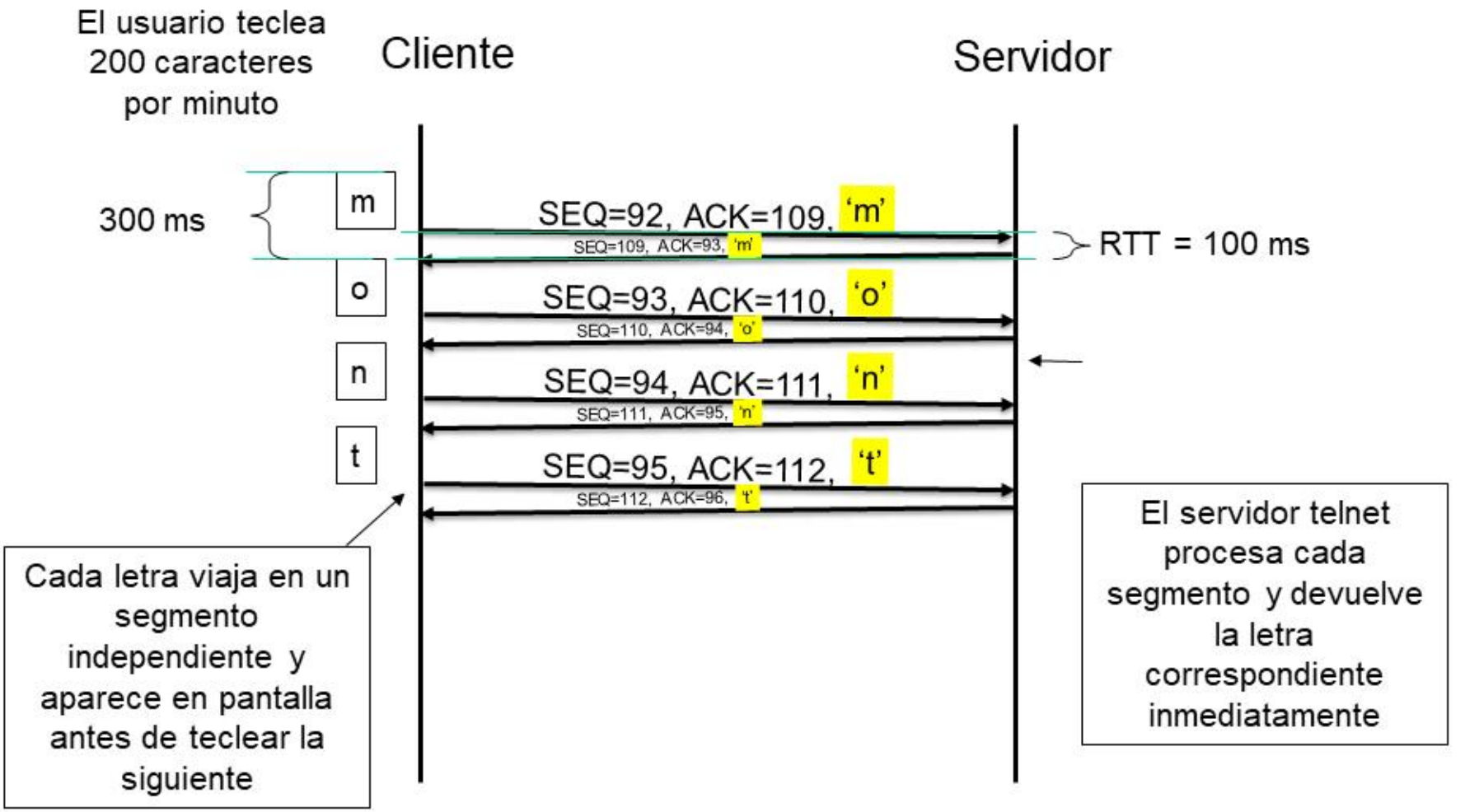
Telnet con algoritmo de Nagle



Adaptabilidad del algoritmo de Nagle

- El algoritmo de Nagle es autoadaptativo: con un RTT grande los ACK tardan en llegar y los segmentos son más grandes, dando lugar a un uso eficiente de la red
- Si el RTT es pequeño los ACK llegan enseguida y se crean segmentos pequeños. Con RTT pequeño la red está poco cargada, en este caso prima la agilidad y rápida respuesta, no tiene sentido hacer segmentos grandes.

Telnet con algoritmo de Nagle, RTT bajo



Síndrome de la ventana tonta

- Ocurre cuando, estando lleno el buffer del TCP receptor, la aplicación lee los datos en pequeñas dosis. TCP anunciará cada vez que se produzca un hueco en el buffer y el emisor se verá obligado a enviar segmentos pequeños.
- La solución a este problema la planteó Clark en 1982 (RFC 813): el TCP receptor solo debe notificar una nueva ventana cuando tenga una cantidad razonable de espacio libre. Razonable significa que tiene al menos:
  - Un MSS (Maximum Segment Size), o
  - La mitad del espacio asignado en el buffer a esa conexión

Síndrome de la ventana tonta

